איילה אריאל
מתמטיקה

שם התלמידה: _____
כיתה: _____ תאריך: _____

מבחן במתמטיקה – כיתה ח'

משוואות • זוויות • פיתגורס • יחס

משך המבחן: שעה וחצי. **מותר להשתמש במחשבון.**
קראי כל שאלה בעיון עד הסוף, וכתבי את דרך הפתרון ולא רק את התשובה. סך הכול: 100 נקודות.

אני מאמינה בך ויודעת שתצליחי! בהצלחה ❤️

איילה

שאלת אוריינות

1. משפחת לוי רוצה לבלות יום בבריכה העירונית. בכניסה לבריכה תלוי המחירון הזה: **(10 נקודות)**

סוג כרטיס	מחיר
כניסה לילד/ה	20 ₪
כניסה למבוגר/ת	35 ₪
כרטיסייה – 10 כניסות לילדים	150 ₪

א. כמה עולה כניסה אחת לילד? _____ ₪

ב. ההורים ושני הילדים נכנסים לבריכה. כמה תשלם המשפחה בסך הכול?

ג. הילדים מתכננים להגיע לבריכה 10 פעמים בקיץ. מה משתלם יותר: לקנות 10 כניסות בודדות או כרטיסייה? בכמה שקלים?

ד. מה היחס בין מחיר כניסה לילד למחיר כניסה למבוגר? $20 : 35 = 4 : ___$

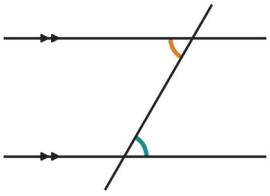
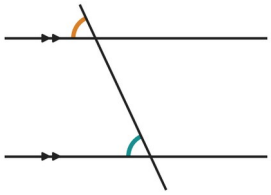
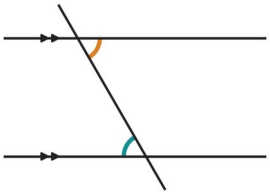
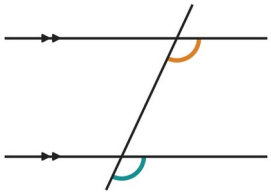
משוואות

2. פתרו את המשוואות: **(10 נקודות)**

א. $2(x+4)=18$	**ב.** $4(x-1)=12$
פתרון:	פתרון:
$x=$ ____	$x=$ ____

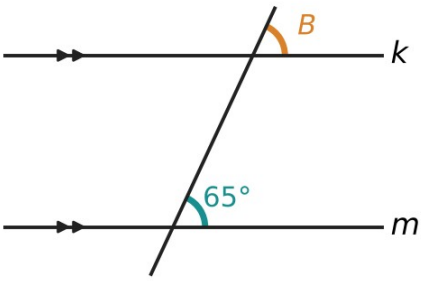
זוויות בין ישרים מקבילים

3. בכל סרטוט שני הישרים מקבילים. הקיפו את סוג הזוויות המסומנות. **(8 נקודות)**

א.  **הקיפו: מתאימות / מתחלפות**	**ב.**  **הקיפו: מתאימות / מתחלפות**
ג.  **הקיפו: מתאימות / מתחלפות**	**ד.**  **הקיפו: מתאימות / מתחלפות**

---

4. הישרים k ו-m מקבילים. מצאו את גודל הזווית B. **(6 נקודות)**



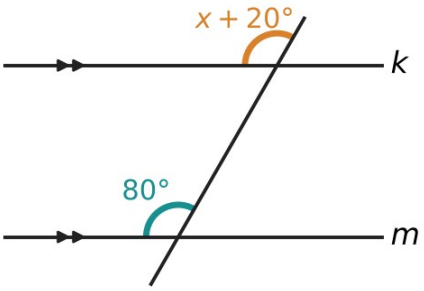
א. הזוויות המסומנות הן זוויות _____

ב. $\angle B =$ ___°

הסבר: _____

---

5. הישרים k ו-m מקבילים. מצאו את x לפי הזוויות המסומנות בסרטוט. **(8 נקודות)**



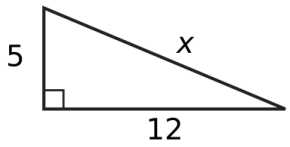
א. מהו סוג הזוויות? הקיפו: מתאימות / מתחלפות

ב. רשמו משוואה: _____ = _____

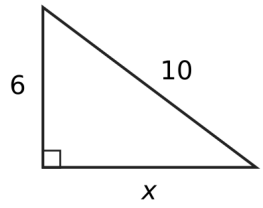
ג. פתרו ומצאו את x:

משפט פיתגורס

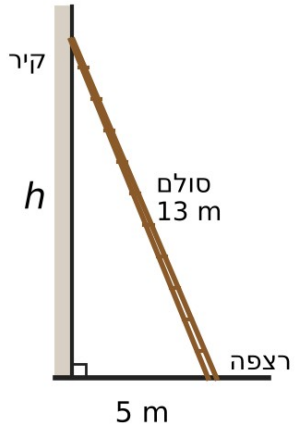
6. מציאת יתר: חשבו את x במשולש ישר-הזווית. **(8 נקודות)**



7. מציאת ניצב: חשבו את x במשולש ישר-הזווית. **(8 נקודות)**



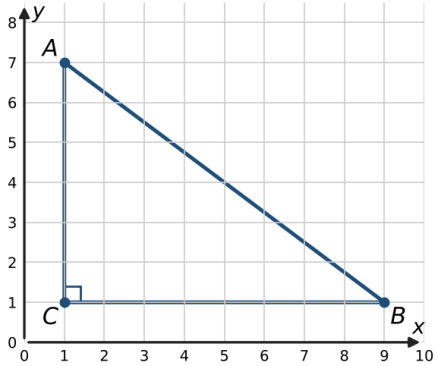
שאלת אוריינות **8.** דנה מעמידה **סולם באורך 13 מטרים** צמוד לקיר. רגל הסולם נמצאת **5 מטרים** מהקיר. הקיר והרצפה יוצרים זווית ישרה. **(8 נקודות)**



א. לאיזה גובה h מגיע הסולם על הקיר?

ב. דנה צריכה לנקות חלון בגובה 11 מטרים. האם הסולם מגיע לחלון? הסבירו.

9. בסרטוט נתון משולש ישר-זווית ABC. **(10 נקודות)**



א. רשמו את שיעורי הנקודות:

$A(__\ ,\ __)$ $B(__\ ,\ __)$ $C(__\ ,\ __)$

ב. מצאו את אורכי הצלעות:

$AC = ___$ $CB = ___$

ג. חשבו את אורך הצלע AB בעזרת משפט פיתגורס.

יחס

10. מצאו את המספר החסר בשבר (x): **(8 נקודות)**

א. $\frac{2}{3} = \frac{x}{12}$	**ב.** $\frac{3}{5} = \frac{9}{x}$
פתרון:	פתרון:
$x =$ ____	$x =$ ____

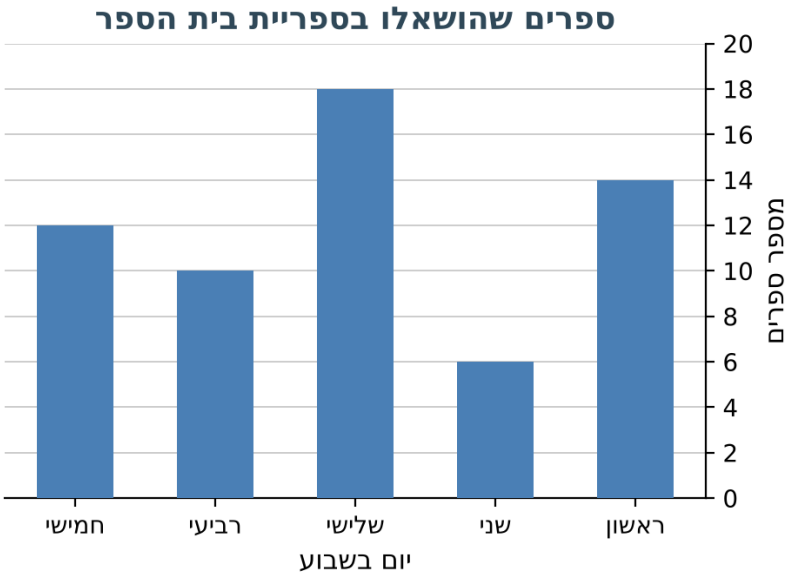
---

11. בעיה ביחס **(8 נקודות)**

בקלמר של רוני היחס בין מספר העפרונות למספר הטושים הוא $3:4$. בקלמר יש 9 עפרונות.
רשמו משוואה ומצאו כמה טושים יש בקלמר.

שאלת אוריינות

12. הספרנית רשמה כמה ספרים הושאלו מספריית בית הספר בכל יום בשבוע. הנתונים מוצגים בגרף: **(8 נקודות)**



קראי את הגרף וענִי על השאלות:

א. כמה ספרים הושאלו ביום רביעי? _____

ב. באיזה יום הושאלו הכי הרבה ספרים? _____

ג. באיזה יום הושאלו הכי מעט ספרים? _____

ד. כמה ספרים הושאלו בסך הכול בימים ראשון ושני?

ה. בכמה ספרים הושאלו יותר ביום שלישי מאשר ביום שני?

ו. מה היחס בין מספר הספרים שהושאלו ביום שני למספר הספרים שהושאלו ביום שלישי?

$$\frac{6}{18} = \frac{1}{____}$$

כל הכבוד שסיימת! אני גאה בך.